

# SURPASS-CVOT 신장 분석, tirzepatide가 dulaglutide보다 신장 사건을 줄였다

Lancet Diabetes & Endocrinology 2026 — T2D+ASCVD 13,299명, median 4.0년.  
주요 신장 사건 6.0% vs 7.6%, HR 0.77.

## 한 문단·세 숫자로 요약

Dulaglutide를 active comparator로 둔 대형 CVOT에서 kidney composite도 유의하게 낮았다.



당뇨병 신장에서 incretin 경로와 사구체 누출  
감소를 보여주는 세미리얼 의학 일러스트

POPULATION · 13,299명 · T2D+ASCVD, weekly tirzepatide vs dulaglutide. · PRIMARY KIDNEY · HR 0.77 ·  
주요 신장 사건 6.0% vs 7.6%. · FOLLOW-UP · 4.0년 · Prespecified exploratory kidney analysis. · 진료실 문장  
— '심혈관 고위험 당뇨 환자에서 tirzepatide는 체중·혈당뿐 아니라 신장 composite도 더 낮춘 근거가 추가됐습니다.'

한 문단·세 숫자로 요약

근거 · Lancet Diabetes Endocrinol 2026 · SURPASS-CVOT prespecified exploratory analysis

# SURPASS-CVOT의 신장 분석 설계

신장 전용 outcome trial은 아니지만, 대형 active-controlled CVOT 안에서 미리 정한 분석이다.

## Randomized double-blind

640개 기관, 30개국. T2D+ASCVD  
성인을 1:1 무작위 배정.

## Active comparator

GLP-1RA인 dulaglutide 1.5 mg과 직접  
비교. 위약 대조보다 임상 질문이 현실적.

## Tirzepatide dose

주 1회 최대 15 mg까지 증량.  
GIP/GLP-1 dual agonist.

## Kidney assessments

Creatinine, cystatin C, UACR를 매년  
측정해 composite와 slope를 평가.

## CKD stratification

Low-to-moderate risk와 high-  
risk CKD로 나누어 일관성을 확인.

## Exploratory endpoint

결과는 중요하지만 primary CV  
endpoint와 같은 확증 수준은 아님.

SURPASS-CVOT의 신장 분석 설계

근거 · SURPASS-CVOT methods · Lancet Diabetes Endocrinol 2026

## 대상: 심혈관질환이 이미 있는 당뇨 환자

일반 저위험 T2D가 아니라 cardiorenal 위험이 높은 외래 환자상에 가깝다.

### 포함 기준의 핵심

40세 이상 제2형 당뇨병 · ASCVD 동반 — 이미 심혈관질환이 있는  
고위험군 · HbA1c 7.0-10.5% 범위 · BMI  $\geq 25$  kg/m<sup>2</sup>인 환자

### 외래 해석

체중·혈당·ASCVD가 함께 있는 환자에 맞는 근거 · CKD high-risk  
2,948명 포함으로 신장 위험군 해석 가능 · Dulaglutide 대비라 기존 GLP-  
1RA와의 교체 질문에 가까움 · 저위험·비만 단독으로 일반화하지 않기

대상: 심혈관질환이 이미 있는 당뇨 환자

근거 · SURPASS-CVOT eligibility criteria

# 주요 신장 사건: 6.0% vs 7.6%

절대차는 작아 보여도, 이미 신장 보호 근거가 있는 비교약을 상대로 한 차이다.

| 핵심 항목        | 값      |
|--------------|--------|
| Tirzepatide  | 6.0%   |
| Dulaglutide  | 7.6%   |
| Hazard ratio | 0.77   |
| P value      | 0.0002 |

## 상대위험

HR 0.77은 composite 기준  
약 23% 상대위험 감소로 해석.

## 절대효과

4년 추적에서 1.6%p 차이.  
고위험군일수록 임상 의미가 커진다.

주요 신장 사건: 6.0% vs 7.6%

근거 · SURPASS-CVOT kidney analysis results

## CKD 위험군별 방향성

낮은·중등도 위험군과 high-risk CKD 모두에서 tirzepatide 쪽으로 기울었다.



CKD 위험도에 따라 나뉜 신장과 사구체 보호  
장면을 보여주는 의학 일러스트

군 · Tirzepatide · Dulaglutide · 해석 · Overall · 6.0% · 7.6% · HR 0.77, 전체 composite 유의 감소 ·  
Low/mod CKD · 4.0% · 5.6% · HR 0.70, 방향성 가장 선명 · High-risk CKD · 12.2% · 14.5% · HR  
0.79, 위험 높은 군에서도 일관 · 해석 단서 · 탐색적 · 하위군 · 상호작용보다 전체 방향성과 절대위험을 함께 봄

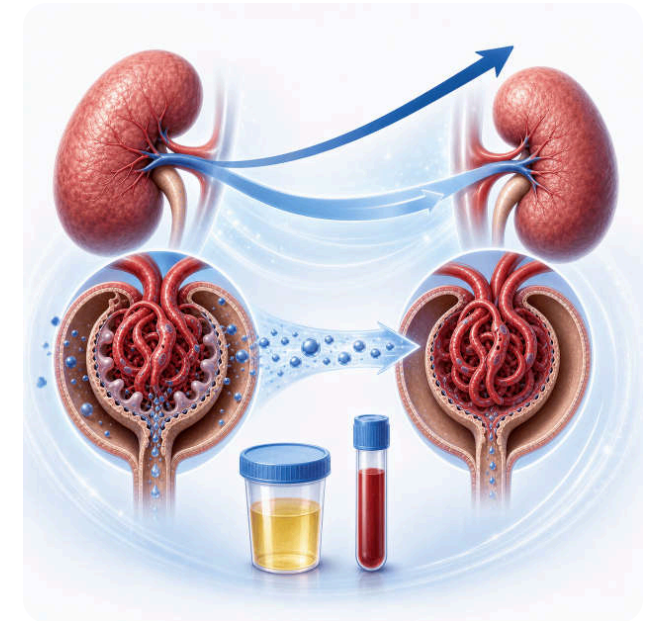
CKD 위험군별 방향성

근거 · SURPASS-CVOT subgroup results

## eGFR slope와 albuminuria 신호

Composite 뒤에는 eGFR 감소 속도와 알부민뇨 변화라는 생물학적으로 그럴듯한 방향성이 있다.

01 · eGFR decline · 특히 high-risk CKD에서 연간 eGFR 감소가 더 완만한 방향. · +0.93  
 · 02 · UACR · 알부민뇨 감소 방향은 신장 composite와 생물학적 일관성을 보강. · 03 ·  
 Mechanism · 체중, 혈당, 혈압, 염증·신장 혈역학 변화가 복합적으로 기여 가능. · 04 · Outcome  
 hierarchy · eGFR slope·UACR는 보조 지표. 환자중심 hard renal endpoint와 구분.



시간에 따라 완만해지는 eGFR 감소와  
알부민뇨 감소를 신장 그림으로 표현한  
일러스트

eGFR slope와 albuminuria 신호

근거 · SURPASS-CVOT eGFR and UACR analyses

## 무엇을 말할 수 있고, 아직 조심할 점

결론은 강하지만, '신장 전용 확증 trial'처럼 과장하면 안 된다.

### 말할 수 있는 것

Active comparator 대비 kidney composite 감소 · ASCVD  
동반 T2D에서 cardiorenal 선택지를 넓힘 · CKD 위험군  
전반에서 방향성 유지 · 체중·혈당 이득과 신장 신호가 같은 방향

### 아직 말하기 이른 것

모든 CKD 환자 1차 선택으로 일반화 · 신장 endpoint 전용 확증  
trial처럼 표현 · Dulaglutide 무효라는 식의 단순 결론 · 보험·  
국내 적응증을 넘어선 자동 처방 · 정확한 표현 — 'T2D+ASCVD  
CVOT에서 미리 정한 신장 분석상 유리한 결과'가 가장 안전하다.

## 안전성: 위장관 부작용을 먼저 말해야 한다

신장 신호가 좋아도 실제 지속은 오심·구토·설사와 증량 전략에 달려 있다.

01 · GI adverse events · Tirzepatide군에서 위장관 이상반응이 더 많았다. 시작 전 설명이 순응도 핵심. · 02 · Titration · 증량 속도, 식사량, 탈수 예방, 변비/설사 관리 계획을 함께 잡는다. · 03 · Renal caution · 구토·설사로 탈수되면 AKI 위험이 커질 수 있어 CKD 환자는 특히 주의. · 04 · Shared decision · 체중·혈당·심혈관·신장 이득과 부작용 부담을 같이 논의.



주사 펜, 위장관, 식사 조절과 증량 달력을 함께  
표현한 안전성 일러스트

안전성: 위장관 부작용을 먼저 말해야 한다

근거 · SURPASS-CVOT safety summary

## 외래 적용 흐름

약제 선택 전 환자의 cardiorenal phenotype과 지속 가능성을 먼저 확인한다.

### ASCVD/CKD 확인

ASCVD, eGFR, UACR, 심부전,  
체중, HbA1c를 한 번에 정리.

### 기본 치료 최적화

혈압, RAAS, SGLT2i 적응증,  
statin, 금연 등 cardiorenal 기본축.

### 약제 적합성

체중 목표, 위장관 병력, 비용/공급, 주사제 선호를 확인.

### 증량·부작용 계획

소량 시작, GI 대처, 탈수 시 연락 기준을 사전 교육.

### 추적 지표

A1c, 체중, eGFR, UACR, 혈압,  
부작용으로 지속 여부 판단.

외래 적용 흐름

근거 · Clinic implementation draft based on SURPASS-CVOT

## 한계와 읽는 법

Lilly-funded 대형 연구라는 장점과, exploratory kidney endpoint라는 제한을 동시에 본다.

### Exploratory

Prespecified였지만 primary kidney outcome trial은 아니다.

### Composite endpoint

Hard renal outcome만이 아니라 composite 구성에 따른 해석 필요.

### Active comparator

Dulaglutide 자체도 GLP-1RA 근거가 있어 위약 대비 해석과 다름.

### Sponsor

Lilly funding. 독립 재현과 kidney-specific trial 근거가 더해지면 해석 강화.

### Generalizability

T2D+ASCVD 중심. 저위험 T2D 또는 비당뇨 CKD로 확장 금지.

### Practice value

그럼에도 cardiorenal high-risk T2D 약제 선택에서 매우 실용적 근거.

한계와 읽는 법

근거 · SURPASS-CVOT limitations

## 진료실 결론

핵심 결과와 한계를 함께 확인합니다.

01 · 핵심 수치 — 주요 신장 사건 6.0% vs 7.6%, HR 0.77. · 02 · 대상은 고위험 — T2D+ASCVD, CKD 위험을 함께 보는 환자군. · 03 · 해석은 균형 있게 — prespecified exploratory kidney analysis, 신장 전용 trial은 아님. · 04 · 실무 포인트 — cardiorenal 이득과 GI 부작용·탈수 위험을 같이

설명한다. · CLINIC NOTE · 광교바른내과 · 의료진 논문 리뷰 · 이 자료는 의료진 논문 리뷰입니다. 국내 허가·급여·공급 상황과 환자별 금기/부작용 위험은 실제 처방 전 확인해야 합니다. · 온라인 슬라이드 · QR 스캔



이 자료 다시 보기  
광교바른내과 · 의료진 참고자료

논문 결과는 환자 특성과 최신 지침에 맞춰 해석합니다.

근거 · Lancet Diabetes Endocrinol 2026 · SURPASS-CVOT